UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Ingeniero en computación
PROYECTO DE CARRERA
Taller No. 3

PROFESOR:
ALUMNA: Gutierrez Sanchez Valeria Karey 1282379
GRUPO 581

FECHA ENTREGA: 02 de septiembre de 2026

INDICE

1. Introducción 3
2. Antecedentes científicos 3
2.1 Detección de frenado de emergencia con acelerómetro y giroscopio 3
2.2 Índice de agresividad de manejo basado en IMU 3
3. Documentos técnicos y datasheets 4
3.1 Raspberry Pi Zero 2 W 4
3.2 Sensor inercial MPU-6050 4
3.3 NEO-6 u-blox 6 GPS Modules 4
4. Productos y proyectos similares 4
4.1 Nextbase: modo de estacionamiento (producto comercial). 4
4.2 rpidashcam: proyecto de código abierto sobre Raspberry Pi 5
5. Tabla comparativa de soluciones existentes 5
6. Aporte o diferencia del proyecto DashGuard 6
7. Conocimientos y tecnologías que deberán investigarse 6
9. Referencias 7

Taller 3. Antecedentes y soluciones existentes

1. Introducción

DashGuard es un prototipo de grabación continua vehicular diseñado para generar evidencia visual y contextual de recorridos e incidentes. De acuerdo con el planteamiento previo del proyecto, el sistema contempla una Raspberry Pi Zero 2 W, cámara frontal, GPS, IMU, almacenamiento local en microSD, alimentación mediante batería recargable y una interfaz web/móvil para consultar grabaciones, rutas y reportes de conducción. El alcance actual incluye grabación en loop, modo guardián, detección de movimiento/impacto mediante IMU y generación de eventos de conducción como frenados, aceleraciones y curvas cerradas.

La investigación técnica se enfoca en conocer qué soluciones ya existen, qué tecnologías utilizan y qué características pueden servir como referencia para definir una arquitectura viable para el prototipo.

2. Antecedentes científicos

2.1 Detección de frenado de emergencia con acelerómetro y giroscopio

Pranoto et al**.** (2025) proponen un algoritmo ligero para distinguir el frenado de emergencia de otros eventos (frenado normal, topes y baches) a partir de la magnitud de la señal de un IMU de seis ejes, aplicando un filtro de media móvil en lugar de redes neuronales, lo cual reduce significativamente la carga computacional [1]. Un resultado especialmente relevante es que los autores midieron el tiempo de ejecución de su algoritmo directamente en una Raspberry Pi Zero 2 W comparando un filtro Butterworth contra una media móvil, y encontraron que la media móvil puede ser hasta cientos de veces más rápida, lo que confirma que este tipo de procesamiento es viable en tiempo real sobre este hardware [1]. Este estudio también reporta umbrales de referencia (como una desaceleración de 6.7 m/s² en un segundo) que pueden orientar la calibración inicial del módulo de análisis de conducción.

2.2 Índice de agresividad de manejo basado en IMU

Garrosa y Ceccarelli desarrollan un índice cuantitativo de agresividad de manejo (Driving Aggressiveness Index, DAI) a partir de sensores inerciales colocados sobre el cuerpo del conductor, combinando características de aceleración y velocidad angular mediante normalización y ponderación en un solo valor interpretable [2]. Aunque su implementación usa sensores portados por el conductor en lugar de un sensor fijo al vehículo, el estudio es relevante porque valida que una combinación ponderada de variables de aceleración y velocidad angular, analizadas por maniobra (frenado, curva, cambio de carril), logra separar de forma consistente un estilo de manejo normal de uno agresivo, lo que respalda el enfoque planteado para el módulo de reportes de manejo del proyecto [2].

3. Documentos técnicos y datasheets

3.1 Raspberry Pi Zero 2 W

El documento oficial del fabricante describe la Raspberry Pi Zero 2 W como un sistema en paquete (RP3A0) con procesador ARM Cortex-A53 de cuatro núcleos, conectividad inalámbrica 802.11 b/g/n y Bluetooth 4.2/BLE, ranura para tarjeta microSD, conector de cámara CSI-2 y alimentación de 5 V mediante micro-USB [3]. Esta ficha técnica es la referencia principal para dimensionar el consumo eléctrico del sistema (relevante para el diseño de la alimentación por power bank) y para confirmar la compatibilidad del conector de cámara y de la interfaz I2C usada por el IMU y el módulo GPS.

3.2 Sensor inercial MPU-6050

La especificación de producto de InvenSense describe el MPU-6050 como un dispositivo de seguimiento de movimiento de 6 ejes (acelerómetro + giroscopio de 3 ejes cada uno) con interfaz I2C, rango de alimentación de 2.375–3.46 V y rangos configurables de ±2/4/8/16 g para el acelerómetro y ±250/500/1000/2000°/s para el giroscopio [4]. Esta hoja de datos es la referencia técnica para definir los registros de configuración, el rango de sensibilidad adecuado para detectar frenados bruscos e impactos, y los límites eléctricos de integración con la Raspberry Pi.

3.3 NEO-6 u-blox 6 GPS Modules

El GPS NEO-6M es un módulo de posicionamiento desarrollado por u-blox que permite obtener la ubicación de un dispositivo mediante señales de los satélites GPS. Cuenta con una precisión aproximada de 2.5 metros, comunicación mediante UART y una velocidad de actualización de hasta 5 Hz, aunque normalmente trabaja a 1 Hz. Su funcionamiento permite obtener datos como latitud, longitud, altitud y velocidad, por lo que resulta adecuado para el proyecto, ya que puede utilizarse para registrar la ubicación del vehículo cuando se detecte un incidente.

4. Productos y proyectos similares

4.1 Nextbase: modo de estacionamiento (producto comercial).

Nextbase ofrece dash cams con "Parking Mode" basado en un sensor de fuerza G (G-sensor): cuando el vehículo está apagado, el sensor permanece activo con muy bajo consumo, y ante un golpe o vibración enciende la cámara automáticamente, graba durante 30 segundos y vuelve a apagarse, protegiendo el clip generado [5]. Esta solución muestra en la práctica el mecanismo de activación por impacto que se plantea para su modo guardián, aunque su alcance se limita a la vigilancia en estacionamiento y no genera reportes de comportamiento de manejo durante el trayecto.

4.2 rpidashcam: proyecto de código abierto sobre Raspberry Pi

El proyecto de código abierto rpidashcam implementa una dashcam funcional sobre Raspberry Pi, con grabación en video a 1080p/30 fps mediante ffmpeg, soporte para distintos módulos de cámara compatibles con Raspberry Pi OS, y un módulo de integración con GPS que procesa cadenas NMEA/JSON del receptor [6]. Este proyecto es el antecedente técnico más cercano a la arquitectura de hardware de DashGuard (Raspberry Pi + cámara + GPS), pero no incluye IMU, modo guardián, reportes de comportamiento de manejo, interfaz web/móvil ni gestión de energía por batería recargable.

5. Tabla comparativa de soluciones existentes

Aspecto	Nextbase (Parking Mode)	Rpidashcam (proyecto open source)
Funciones	Grabación en loop, modo de estacionamiento activado por G-sensor, protección automática de clips de impacto. Sin generación de reportes de comportamiento de manejo.	Grabación en loop en video, registro de posición GPS asociado a la grabación. Sin modo guardián, sin análisis de conducción, sin reportes.
Hardware y software	Hardware propietario cerrado (cámara integrada, batería interna, G-sensor); firmware y app propios (MyNextbase Connect).	Hardware abierto: Raspberry Pi 3B+/4 + módulo de cámara (p. ej. Arducam IMX477) + receptor GPS; software en Python, uso de ffmpeg y libcamera/picamera2.
Comunicación y almacenamiento	Almacenamiento en microSD con rotación en loop; sincronización de clips vía Wi-Fi/Bluetooth a la app móvil del fabricante.	Almacenamiento en microSD gestionado por el propio script; sin interfaz web o móvil integrada; la revisión de archivos se hace manualmente o por red local.
Precisión o desempeño	No se reportan cifras públicas de sensibilidad del G-sensor ni tasa de falsos positivos; el fabricante indica una duración fija de grabación de 30 s por evento.	No se reportan pruebas formales de desempeño; el proyecto está descrito como una base de software funcional en fase de mejora continua.
Costo	Producto comercial, aproximadamente 100–250 USD según el modelo.	Costo limitado al hardware (Raspberry Pi, cámara y GPS),

		sin costo de licencia de software (proyecto libre).
Ventajas y limitaciones	Ventaja: solución probada, lista para instalar, con app pulida. Limitación: ecosistema cerrado, no personalizable, sin reportes de manejo ni modo guardián con reporte georreferenciado.	Ventaja: arquitectura de hardware muy similar a la de DashGuard y totalmente personalizable. Limitación: falta de IMU/modo guardián, de análisis de conducción, de interfaz de usuario y de gestión de energía autónoma.

6. Aporte o diferencia del proyecto DashGuard

A diferencia de las soluciones comerciales cerradas como Nextbase, que resuelven bien la vigilancia en estacionamiento pero no generan reportes de comportamiento de manejo ni exponen su arquitectura, y a diferencia de proyectos abiertos como rpidashcam, que comparten la base de hardware pero carecen de IMU, modo guardián y de una interfaz de consulta, DashGuard se diferencia por integrar en una sola plataforma abierta y de bajo costo:

- Modo guardián con detección de movimiento/impacto en estacionamiento, pero implementado sobre hardware propio y con registro georreferenciado del evento.
- Reportes periódicos de comportamiento de manejo (frenados bruscos, aceleraciones y curvas cerradas) a partir de un IMU, apoyándose en los criterios de detección y en la evidencia de viabilidad computacional en Raspberry Pi Zero 2 W, y en el enfoque de combinación ponderada de variables de aceleración/velocidad angular.
- Almacenamiento local con metadatos estructurados (ubicación, hora, eventos) y una aplicación web/móvil local para consultar rutas, reproducir y descargar evidencia, algo que rpidashcam no ofrece de forma nativa.
- Alimentación mediante batería recargable (power bank), que permite operar el modo guardián de forma autónoma respecto a la batería del vehículo.
- Arquitectura abierta y de bajo costo (a diferencia de Nextbase), que permite ajustar los umbrales de detección y ampliar el sistema en el futuro (por ejemplo, con conectividad remota).

7. Conocimientos y tecnologías que deberán investigarse

- Comunicación I2C con el MPU-6050: configuración de registros, rangos de escala y filtros pasa-bajas integrados, según la especificación de producto de InvenSense.

- Programación de la cámara de Raspberry Pi OS (libcamera/picamera2) y codificación/segmentación de video en loop, tomando como referencia la implementación del proyecto rpidashcam.
- Procesamiento de tramas de un receptor GPS (parsing, obtención de latitud/longitud/velocidad) y asociación de esos datos a cada clip de video.
- Técnicas de detección de eventos con IMU: cálculo de magnitud de aceleración/velocidad angular, filtros de media móvil y definición de umbrales, siguiendo la metodología de Pranoto y el esquema de índice ponderado de Garrosa y Ceccarelli.
- Gestión de energía: dimensionamiento de una batería tipo power bank (capacidad en mAh, corriente de salida) compatible con el consumo de la Raspberry Pi Zero 2 W, la cámara y los sensores durante el modo guardián.
- Desarrollo de un servidor web local ligero para servir la aplicación web/móvil de consulta de rutas, reproducción y descarga de video.
- Manejo de una base de datos local ligera (por ejemplo, SQLite) para los metadatos de cada clip (timestamp, ubicación, eventos detectados).
- Configuración de Wi-Fi en modo punto de acceso local en Raspberry Pi OS para permitir el acceso a la aplicación sin depender de una red externa.

9. Referencias

[1] H. Pranoto, A. Wahab, Y. Yoppy, M. I. Sudrajat, D. Mandaris, I. Supono, A. V. Ega, T. A. W. Wijanarko, and H. W. Nugroho, "Real-Time Vehicle Emergency Braking Detection with Moving Average Method Based on Accelerometer and Gyroscope Data," *Vehicles*, vol. 7, no. 4, p. 106, Sep. 2025, Available: doi: 10.3390/vehicles7040106.

[2] M. Garrosa and M. Ceccarelli, "A Novel IMU-Based Aggressiveness Index for Driver Behavior Assessment Using Wearable Sensing," *Machines*, vol. 14, no. 6, p. 582, May 2026, Available: doi: 10.3390/machines14060582

[3] Raspberry Pi Ltd., *Raspberry Pi Zero 2 W Product Brief*, Raspberry Pi Ltd., Cambridge, U.K., Apr. 2024. [Online]. Available: https://datasheets.raspberrypi.com/rpizero2/raspberry-pi-zero-2-w-product-brief.pdf

[4] InvenSense Inc., *MPU-6000/MPU-6050 Product Specification*, Rev. 3.4, InvenSense Inc., Sunnyvale, CA, USA, Aug. 2013. [Online]. Available: https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdf

[5] Nextbase, "Parking Mode | Dash Cam Parking Protection," Nextbase. [Online]. Available: https://global.nextbase.com/mx/dash-cams/ [Accessed: Sep. 8, 2026].

[6] autosbc, "rpidashcam: Raspberry PI based dashcam," GitHub repository. [Online]. Available: https://github.com/autosbc/rpidashcam. [Accessed: Sep. 8, 2026].